Q1 · 按鈕七格紙指針

作品：做一支能用按鈕選位置的輕紙指針。紙面標 0～6，OLED 顯示目前位置，舵機帶動指針指向相同數字。這題不需要感測器或 RGB。

舵機是依控制訊號轉到指定位置的馬達。操作鈕送出前進要求，ESP32 決定並送出位置，OLED 顯示命令；是否實際到位要看紙指針。另一顆 STOP 鈕要求停止控制，仍須人關電。

本週從空麵包板開始：先用按鈕選位置，再用光線、溫度選位置，最後驗證停止原因。

> 只帶動輕紙，不加負載或連桿。舵機用已確認外接電源，不接 ESP32 3V3 / 5V；電源負極與 ESP32 GND 相接稱為共地，讓控制訊號有共同基準。先做不輸出舵機訊號的預覽；教師核對供電、固定、行程與 STOP 才實測，預覽不算完成。

操作	預期結果
外接電源關閉時啟用，看到允許開電的提示後才開電	指針到安全行程起點 0
每隔至少 1 秒，放開再按一次	指針與 OLED 一起走 0、1…6、0
按住約 3 秒	只前進一格，不連續跳動
按停止鈕，或啟用滿 30 秒	顯示停止；由人關外接電源，原按鈕不能解除停止

```
BUTTON POINTER
ON OK POS:2
LEFT 24s
```

0～6 是位置編號，不是角度；畫面為示例。

完成後回答：你實際按住按鈕約 3 秒，指針從哪格到哪格？

Q2 · 光線狀態紙指針

作品：做一個不必盯著數字的光線提示器。沒遮光時指向紙面「沒遮光」的 0；遮光時指向「遮光」的 6。OLED 顯示讀數及位置。

以本組沒遮光、遮光各幾筆讀數，選能分開兩種情況的分界與大小方向；兩段重疊先排錯，不能假設遮光一定較大。等於分界歸沒遮光。

驗證作品

1. 舵機不輸出時，先確認畫面能分辨兩種光線；讀數 0、4095 或未設定分界時，不准啟用舵機。
2. 依 Q1 安全流程啟用，看到位置 0 後開外接電源，再按一下開始跟隨光線。
3. 遮光、移開，各停留至少 2 秒。指針在 0 與 6 之間變換，相鄰動作至少相隔 1 秒。
4. 按停止鈕後關外接電源。恢復光線、再按原按鈕，都不能解除停止；30 秒時限同樣適用。

```
LIGHT POINTER
RAW:1100
TARGET:6
ON OK POS:6
```

這是遮光讀數較大的示例，不是實測。TARGET 是希望到達的位置；移動間隔內可能暫時與目前位置不同。

完成後回答：寫出本組分界及遮光時讀數增減方向；實際指針位置是否符合兩種光線狀態？

Q3 · 溫度狀態紙指針

作品：用指針表示三段溫度，不使用光敏判斷。OLED 顯示 DHT 溫度與位置；紙面分別標示下表三種情況。

DHT11 提供溫濕度資料；本題 ESP32 只用溫度選位置。畫面 T 是攝氏溫度（°C），RH 是相對濕度（%）。

DHT 回報的溫度	位置
小於 25°C	0
大於或等於 25°C，且小於 28°C	3
大於或等於 28°C	6

25°C、28°C 是本題教學分界，不表示健康、安全或舒適標準。

預期結果：啟用前沒有有效 DHT 資料，不能轉動。安全啟用、開外接電源、按一下開始跟隨後，指針依最新溫度移動；兩次動作至少隔 1 秒。啟用後讀取失敗就保持停止，恢復資料不會自動再動。

驗證：在普通室內量測，等畫面更新再核對位置。不要用火、熱水或吹風機加熱。STOP 與 30 秒時限也須有效；看到停止立即關外接電源。

```
TEMP POINTER
T:26.0C RH:50.0%
TARGET:3
ON OK POS:3
```

完成後回答：你量到幾度、指針到哪格？未跨三段時，另填 24°C、25°C、28°C 應到的位置，並標註這三筆是紙上推演。

Q4 · 停止原因驗證

作品：使用 Q1 按鈕七格紙指針，讓 OLED 顯示這次是按 STOP 停止，還是啟用滿 30 秒停止。不加感測器或新接線。

預期結果：停止後顯示 STOP: POWER OFF；下一行保留 REASON:STOP 或 REASON:TIMEOUT。放開停止鈕、再按操作鈕，都不能重新啟用。

> 沿用 Q1 全部安全確認與外接供電流程。看到停止立即關外接電源；停止控制訊號不等於切斷電源。不以拔線、短接、阻擋指針或取消時限製造停止。

驗證作品

1. 正常啟用並開外接電源，在 30 秒前按 STOP。先關外接電源，再讀 OLED 的停止原因。
2. 外接電源保持關閉，放開兩顆按鈕，按 RST，重新核對並啟用。允許開電後才開外接電源。
3. 不按 STOP，讓程式到 30 秒時限；立即關外接電源，再讀停止原因。這 30 秒不必讓指針來回走。
4. 外接電源仍關閉，放開 STOP、再按操作鈕。畫面仍停止，原因不改，不能自行恢復。

實際操作	OLED 停止原因
30 秒前按 STOP	_____
重新準備後，等待 30 秒	_____

完成後回答：兩次看到的原因各是什麼？停止後，放開按鈕或再按操作鈕能不能解除停止？

結束後

先關閉並拔除舵機外接電源，再拔 USB。全部斷電後拆下紙指針、元件與杜邦線，分類收好。三件作品可在同堂課內沿用已確認部分；換線、換程式前仍先斷電。